

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Факультет информационных технологий  
Кафедра прикладной математики

Отчет защищен с оценкой \_\_\_\_\_

Преподаватель \_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Отчет  
По лабораторной работе №1

**«Архитектура электронных вычислительных машин и систем. Логическая схема  
функционирования ЭВМ. Логический состав процессора и назначение его  
компонентов.»**

по дисциплине «Архитектура ЭВМ – 3 семестр»

Студент группы ПИ-54 Дворников М. С.

Преподаватель доцент, к.т.н. Потупчик А. И.

Барнаул 2026

## Цель лабораторной работы:

Используя программную модель простого компьютера реализовать линейный, ветвящийся и циклический алгоритмы в соответствии с выданным индивидуальным заданием.

## Ход работы – Вариант 4:

### Задание 1. Линейный алгоритм

Исходное выражение:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 4 | $Y = a + b - (c * d)^2$ |
|---|-------------------------|

Напишем код для выполнения поставленной задачи:

| Адрес | Команда        | Комментарий                                                                         |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0000  | 0000 0010 1111 | Вводим переменную <b>a</b> в ячейку F                                               |
| 0001  | 0000 0010 1110 | Вводим переменную <b>b</b> в ячейку E                                               |
| 0010  | 0000 0010 1101 | Вводим переменную <b>c</b> в ячейку D                                               |
| 0011  | 0000 0010 1100 | Вводим переменную <b>d</b> в ячейку C                                               |
| 0100  | 0111 1111 1110 | Складываем <b>a</b> (яч. F) и <b>b</b> (яч. E) => <b>a + b</b>                      |
| 0101  | 1001 1101 1100 | Умножаем <b>c</b> (яч. D) на <b>d</b> (яч. C) => <b>c * d</b>                       |
| 0110  | 1001 1101 1101 | Умножаем <b>c * d</b> (яч. D) на <b>c * d</b> (яч. D) => <b>(c * d)<sup>2</sup></b> |
| 0111  | 1000 1111 1101 | Вычитаем из <b>a + b</b> (яч. F) число <b>(c * d)<sup>2</sup></b> => <b>Y</b>       |
| 1000  | 0000 0001 1111 | Выводим результат <b>Y</b> (яч. F)                                                  |
| 1001  | 0000 0000 0000 | Останавливаем программу                                                             |
| 1010  | 0000 0000 0000 | Пустая ячейка                                                                       |
| 1011  | 0000 0000 0000 | Пустая ячейка                                                                       |
| 1100  | 0000 0000 0000 | Ячейка для хранения <b>d</b>                                                        |
| 1101  | 0000 0000 0000 | Ячейка для хранения <b>c</b>                                                        |
| 1110  | 0000 0000 0000 | Ячейка для хранения <b>b</b>                                                        |
| 1111  | 0000 0000 0000 | Ячейка для хранения <b>a</b>                                                        |

Внесём код в программу MICRO.EXE

| адрес | память       | регистры          |              |              |              | ввод  |
|-------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 0000  | 000000101111 | 0                 | 1            | 000000000000 | 000000000000 | вывод |
| 0001  | 000000101110 |                   |              |              |              |       |
| 0010  | 000000101101 | рег. команд       | 000000000000 |              |              |       |
| 0011  | 000000101100 |                   |              |              |              |       |
| 0100  | 011111111110 | счетчик команд    | 0000         |              |              |       |
| 0101  | 100111011100 |                   |              |              |              |       |
| 0110  | 100111011101 | регистр признаков | n            | z            | p            | v     |
| 0111  | 100011111101 |                   |              |              |              |       |
| 1000  | 000000011111 | сумматор          | 0            | 0            | 0            | 0     |
| 1001  | 000000000000 |                   |              |              |              |       |
| 1010  | 000000000000 | 000000000000      |              |              |              |       |
| 1011  | 000000000000 |                   |              |              |              |       |
| 1100  | 000000000000 |                   |              |              |              |       |
| 1101  | 000000000000 |                   |              |              |              |       |
| 1110  | 000000000000 |                   |              |              |              |       |
| 1111  | 000000000000 |                   |              |              |              |       |

команда??

Рисунок 1 – Введённый в программу код линейного алгоритма

## Тесты программы:

1) Положительный результат:

Ожидаемые значения:

| Значение | 10-чная СС | 2-чная СС      |
|----------|------------|----------------|
| <b>a</b> | 100        | 0000 0110 0100 |
| <b>b</b> | 50         | 0000 0011 0010 |
| <b>c</b> | 3          | 0000 0000 0011 |
| <b>d</b> | 4          | 0000 0000 0100 |
| <b>Y</b> | 6          | 0000 0000 0110 |

| адрес | память         | регистры          |   |                |   | ввод                                              |
|-------|----------------|-------------------|---|----------------|---|---------------------------------------------------|
| 0000  | 0000000101111  | 0                 |   | 1              |   |                                                   |
| 0001  | 0000000101110  | 00000000000000    |   | 00000000000000 |   | вывод                                             |
| 0010  | 0000000101101  |                   |   |                |   |                                                   |
| 0011  | 0000000101100  | рег. команд       |   | 000000011111   |   | 000000000110                                      |
| 0100  | 011111111110   |                   |   |                |   |                                                   |
| 0101  | 100111011100   | счетчик команд    |   | 1001           |   | для<br>продолжения<br>нажмите<br>любую<br>клавишу |
| 0110  | 100111011101   |                   |   |                |   |                                                   |
| 0111  | 100011111101   | регистр признаков |   |                |   |                                                   |
| 1000→ | 0000000011111  |                   |   |                |   |                                                   |
| 1001  | 00000000000000 | n                 | z | p              | v |                                                   |
| 1010  | 00000000000000 | 0                 | 0 | 1              | 0 |                                                   |
| 1011  | 00000000000000 | сумматор          |   |                |   |                                                   |
| 1100  | 0000000000100  |                   |   |                |   |                                                   |
| 1101  | 000010010000   | 000000000110      |   |                |   |                                                   |
| 1110  | 000000110010   |                   |   |                |   |                                                   |
| 1111  | 000000000110   |                   |   |                |   |                                                   |

команда?>S

Рисунок 2 – Тест с положительным результатом

Результаты совпадают с ожидаемым значением ( $0000\ 0000\ 0110_2 = 6_{10}$ )

2) Отрицательный результат

Ожидаемые значения:

| Значение | 10-чная СС | 2-чная СС      |
|----------|------------|----------------|
| <b>a</b> | 10         | 0000 0000 1010 |
| <b>b</b> | 5          | 0000 0000 0101 |
| <b>c</b> | 4          | 0000 0000 0100 |
| <b>d</b> | 3          | 0000 0000 0011 |
| <b>Y</b> | -129       | 1111 0111 1111 |

| адрес | память       | регистры          |   |              |   | ввод                                           |
|-------|--------------|-------------------|---|--------------|---|------------------------------------------------|
| 0000  | 000000101111 | 0                 |   | 1            |   |                                                |
| 0001  | 000000101110 |                   |   |              |   |                                                |
| 0010  | 000000101101 | 000000000000      |   | 000000000000 |   | вывод                                          |
| 0011  | 000000101100 |                   |   |              |   |                                                |
| 0100  | 011111111110 | рег. команд       |   | 000000011111 |   | 111101111111                                   |
| 0101  | 100111011100 |                   |   |              |   |                                                |
| 0110  | 100111011101 | счетчик команд    |   | 1001         |   | для продолжения<br>нажмите<br>любую<br>клавишу |
| 0111  | 100011111101 |                   |   |              |   |                                                |
| 1000→ | 000000011111 | регистр признаков |   |              |   |                                                |
| 1001  | 000000000000 | n                 | z | p            | v |                                                |
| 1010  | 000000000000 |                   |   |              |   |                                                |
| 1011  | 000000000000 | 1                 | 0 | 0            | 0 |                                                |
| 1100  | 000000000011 |                   |   |              |   |                                                |
| 1101  | 000010010000 | сумматор          |   |              |   |                                                |
| 1110  | 000000000101 |                   |   |              |   |                                                |
| 1111  | 111101111111 | 111101111111      |   |              |   |                                                |

команда?>S

Рисунок 3 – Тест с отрицательным результатом

Результаты совпадают с ожидаемым значением ( $1111\ 0111\ 1111_2 = -129_{10}$ )

### 3) Равный нулю результат

Ожидаемые значения:

| Значение | 10-чная СС | 2-чная СС      |
|----------|------------|----------------|
| <b>a</b> | 16         | 0000 0001 0000 |
| <b>b</b> | 0          | 0000 0000 0000 |
| <b>c</b> | 2          | 0000 0000 0010 |
| <b>d</b> | 2          | 0000 0000 0010 |
| <b>Y</b> | 0          | 0000 0000 0000 |

| адрес | память        | регистры          |   |               |      | ввод                                           |
|-------|---------------|-------------------|---|---------------|------|------------------------------------------------|
| 0000  | 0000000101111 | 0                 |   | 1             |      |                                                |
| 0001  | 0000000101110 |                   |   |               |      |                                                |
| 0010  | 0000000101101 | 0000000000000     |   | 0000000000000 |      | вывод                                          |
| 0011  | 0000000101100 |                   |   |               |      |                                                |
| 0100  | 0111111111110 | рег. команд       |   | 000000011111  |      | 0000000000000                                  |
| 0101  | 1001110111100 |                   |   |               |      |                                                |
| 0110  | 1001110111101 | счетчик команд    |   |               | 1001 | для продолжения<br>нажмите<br>любую<br>клавишу |
| 0111  | 1000111111101 |                   |   |               |      |                                                |
| 1000→ | 0000000011111 | регистр признаков |   |               |      |                                                |
| 1001  | 0000000000000 | n                 | z | p             | v    |                                                |
| 1010  | 0000000000000 |                   |   |               |      |                                                |
| 1011  | 0000000000000 | 0                 | 1 | 0             | 0    |                                                |
| 1100  | 0000000000010 |                   |   |               |      |                                                |
| 1101  | 0000000010000 | сумматор          |   |               |      |                                                |
| 1110  | 0000000000000 |                   |   |               |      |                                                |
| 1111  | 0000000000000 | 0000000000000     |   |               |      |                                                |

команда?>S

Рисунок 4 – Тест с равным нулю результатом

Результаты совпадают с ожидаемым значением ( $0000\ 0000\ 0000_2 = 0_{10}$ )

#### 4) Вызывающий переполнение результат

Ожидаемые значения:

| Значение | 10-чная СС                                   | 2-чная СС           |
|----------|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>a</b> | 1000                                         | 0011 1110 1000      |
| <b>b</b> | 1000                                         | 0011 1110 1000      |
| <b>c</b> | 50                                           | 0000 0011 0010      |
| <b>d</b> | 50                                           | 0000 0011 0010      |
| <b>Y</b> | Переполнение ( $-6\ 248\ 000 << -2^{12-1}$ ) | Усечённый результат |

| адрес | память        | регистры          |   |               |   | ввод                                              |
|-------|---------------|-------------------|---|---------------|---|---------------------------------------------------|
| 0000  | 0000000101111 | 0                 |   | 1             |   |                                                   |
| 0001  | 0000000101110 | 0000000000000     |   | 0000000000000 |   | вывод                                             |
| 0010  | 0000000101101 |                   |   |               |   |                                                   |
| 0011  | 0000000101100 | рег. команд       |   | 000000011111  |   | 011111111111                                      |
| 0100  | 011111111110  |                   |   |               |   |                                                   |
| 0101  | 100111011100  | счетчик команд    |   | 1001          |   | для<br>продолжения<br>нажмите<br>любую<br>клавишу |
| 0110  | 100111011101  |                   |   |               |   |                                                   |
| 0111  | 100011111101  | регистр признаков |   |               |   |                                                   |
| 1000→ | 000000011111  |                   |   |               |   |                                                   |
| 1001  | 0000000000000 | n                 | z | p             | v |                                                   |
| 1010  | 0000000000000 | 0                 | 0 | 1             | 1 |                                                   |
| 1011  | 0000000000000 | сумматор          |   |               |   |                                                   |
| 1100  | 000000110010  |                   |   |               |   |                                                   |
| 1101  | 1000000000001 | 011111111111      |   |               |   |                                                   |
| 1110  | 001111101000  |                   |   |               |   |                                                   |
| 1111  | 011111111111  |                   |   |               |   |                                                   |

команда?>S

Рисунок 5 – Тест с вызывающим переполнение результатом

Как и ожидалось, модель установила флаг **V = 1** (переполнение) и усекла результат до 12 бит.

## Задание 2. Ветвящийся алгоритм

**Исходное выражение:**

$$Y := \begin{cases} A/B + C \cdot A, & \text{если } B \neq 0 \\ A \cdot A + C, & \text{если } B = 0 \end{cases}$$

**Напишем код для выполнения поставленной задачи:**

| Команда        | Комментарий                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| INP A          | Ввод числа A                                                                        |
| INP B          | Ввод числа B                                                                        |
| INP C          | Ввод числа C                                                                        |
| MOVR 1,B       | Переносим число B в 1 регистр для проверки                                          |
| JZ ZEROB       | Если B = 0, то прыгаем на часть ZEROB (Zero B)                                      |
| MMM C,A        | Иначе – выполняем $B \neq 0$ . Сначала $C \cdot A$                                  |
| DMM A,B        | $A/B$                                                                               |
| JMP OUTB       | Прыгаем на выход из условного оператора OUTB (Out B)                                |
| ZEROB: MMM A,A | Часть для B = 0. $A \cdot A$                                                        |
| OUTB: AMM A,C  | Последнее действие – сложение числа в ячейке A с числом в ячейке C, т.е. получаем Y |
| OUT A          | Вывод Y, который лежит в A                                                          |
| STOP           | Останов                                                                             |
| A: .DW 0       | Ячейка для хранения числа A<br>(а также первого слагаемого и Y)                     |
| B: .DW 0       | Ячейка для хранения числа B                                                         |
| C: .DW 0       | Ячейка для хранения числа C<br>(а также второго слагаемого)                         |
| END            | Конец программы                                                                     |

**Тесты программы:**

1)  $B \neq 0$

Ожидаемые значения:

| Значение | 10-чная СС | 2-чная СС      |
|----------|------------|----------------|
| A        | 4          | 0000 0000 0100 |
| B        | 2          | 0000 0000 0010 |
| C        | 1          | 0000 0000 0001 |
| Y        | 6          | 0000 0000 0110 |

| адрес      | память        | регистры          |   |                |   | ввод                                           |
|------------|---------------|-------------------|---|----------------|---|------------------------------------------------|
| 0000       | 0000000101100 | 0                 |   | 1              |   |                                                |
| 0001       | 0000000101101 |                   |   |                |   |                                                |
| 0010       | 0000000101110 | 00000000000000    |   | 00000000000010 |   | вывод                                          |
| 0011       | 0001000111101 |                   |   |                |   |                                                |
| 0100       | 101101001000  | рег. команд       |   | 0000000011100  |   |                                                |
| 0101       | 100111101100  |                   |   |                |   | для продолжения<br>нажмите<br>любую<br>клавишу |
| 0110       | 101011001101  | счетчик команд    |   | 1011           |   |                                                |
| 0111       | 101100001001  | регистр признаков |   |                |   |                                                |
| 1000       | 100111001100  | n                 | z | p              | v |                                                |
| 1001       | 011111001110  |                   |   |                |   |                                                |
| 1010→      | 000000011100  | 0                 | 0 | 1              | 0 |                                                |
| 1011       | 000000000000  |                   |   |                |   |                                                |
| 1100       | 000000000110  | сумматор          |   |                |   |                                                |
| 1101       | 0000000000010 |                   |   |                |   |                                                |
| 1110       | 000000000100  |                   |   |                |   |                                                |
| 1111       | 000000000000  | 000000000110      |   |                |   |                                                |
| команда?>S |               |                   |   |                |   |                                                |

Рисунок 6 – Тест для  $B \neq 0$

Результаты совпадают с ожидаемым значением ( $0000\ 0000\ 0110_2 = 6_{10}$ )

2)  $B = 0$

Ожидаемые значения:

| Значение | 10-чная СС | 2-чная СС      |
|----------|------------|----------------|
| A        | 4          | 0000 0000 0100 |
| B        | 0          | 0000 0000 0000 |
| C        | 1          | 0000 0000 0001 |
| Y        | 17         | 0000 0001 0001 |

| адрес |               | память            |   | регистры       |   |               |  | ввод |  |
|-------|---------------|-------------------|---|----------------|---|---------------|--|------|--|
| 0000  | 0000000101100 | 0                 |   | 1              |   |               |  |      |  |
| 0001  | 0000000101101 |                   |   |                |   |               |  |      |  |
| 0010  | 0000000101110 | 00000000000000    |   | 00000000000000 |   | вывод         |  |      |  |
| 0011  | 000100011101  |                   |   |                |   |               |  |      |  |
| 0100  | 101101001000  | рег. команд       |   | 0000000011100  |   | 0000000010001 |  |      |  |
| 0101  | 100111101100  |                   |   |                |   |               |  |      |  |
| 0110  | 101011001101  | счетчик команд    |   | 1011           |   |               |  |      |  |
| 0111  | 101100001001  |                   |   |                |   |               |  |      |  |
| 1000  | 100111001100  | регистр признаков |   |                |   |               |  |      |  |
| 1001  | 011111001110  | n                 | z | p              | v |               |  |      |  |
| 1010→ | 0000000011100 | 0                 | 0 | 1              | 0 |               |  |      |  |
| 1011  | 0000000000000 |                   |   |                |   |               |  |      |  |
| 1100  | 0000000010001 |                   |   |                |   |               |  |      |  |
| 1101  | 0000000000000 | сумматор          |   |                |   |               |  |      |  |
| 1110  | 0000000000001 |                   |   |                |   |               |  |      |  |
| 1111  | 0000000000000 | 0000000010001     |   |                |   |               |  |      |  |

команда?>S

Рисунок 7 – Тест для  $B = 0$

Результаты совпадают с ожидаемым значением ( $0000\ 0001\ 0001_2 = 17_{10}$ )

### Задание 3. Циклический алгоритм

**Исходное выражение:**

$$Y := X^N / 2^N$$

**Напишем код для выполнения поставленной задачи:**

| Команда        | Комментарий                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INP X          | Ввод числа X в ячейку числа X                                                                                                                 |
| INP N          | Ввод числа N в ячейку числа N                                                                                                                 |
| MOVR 1,N       | Сохраняем число N в регистр 1 – будущий числитель                                                                                             |
| MOVR 0,N       | Сохраняем число N в регистр 0 – счётчик                                                                                                       |
| CYCL: JNZ COUT | Начало цикла: проверяем, что счётчик > 0.<br>Если нет, то сразу прыгаем в конец (Cycle Out)                                                   |
| MRM 1,X        | Умножаем 1 регистр на X – накапливаем степень.<br>Т.е. в числителе храним $N * X * X \dots$                                                   |
| JZ ZERO        | Если при умножении получился 0, то прыгаем на вывод<br>(деление 0/n ломает модель)                                                            |
| MMM N,TWO      | Ячейка N будет хранить в себе знаменатель.<br>Умножаем N на константу 2 – накапливаем степень.<br>Т.е. в знаменателе храним $N * 2 * 2 \dots$ |
| LOOP CYCL      | Уменьшаем счётчик на 1 и проверяем на $\geq 0$                                                                                                |
| COUT: DRM 1,N  | Конец цикла: делим числитель на знаменатель.<br>N в числителе и в знаменателе сократятся                                                      |
| MOVM 1,X       | Сохраняем ответ в ячейку числа X                                                                                                              |
| ZERO: OUT X    | Вывод ответа                                                                                                                                  |
| STOP           | Останов                                                                                                                                       |
| X: .DW 0       | Ячейка для хранения числа X<br>(а также для Y)                                                                                                |
| N: .DW 0       | Ячейка для хранения числа N<br>(а также для знаменателя)                                                                                      |
| TWO: .DW 2     | Ячейка для хранения константы 2                                                                                                               |
| END            | Конец программы                                                                                                                               |

**Условия работы программы:**

Программа предназначена для работы с чётными X и любыми  $N > 0$ , при условии  $N * X^N < 2^{12-1}$  (2048)

- При нечётном X погрешность (по модулю) составляет менее 1 (за счёт накопления степеней отдельно).
- При  $N * X^N \geq 2048$  возникает переполнение.
- При  $N = 0$  программа заканчивает работу с ошибкой (0/0)
- При  $N < 0$  программа выдаёт 1, так как не поддерживает вещественную арифметику. В целом, это можно воспринять как результат с погрешностью (по модулю) менее или равной 1.

**Тесты программы:**

- 1)  $N > 0$ , чётный положительный X

Ожидаемые значения:

| Значение | 10-чная СС | 2-чная СС      |
|----------|------------|----------------|
| X        | 6          | 0000 0000 0110 |
| N        | 2          | 0000 0000 0010 |
| Y        | 9          | 0000 0000 1001 |

| адрес | память        | регистры          |   |               |      | ввод                                              |
|-------|---------------|-------------------|---|---------------|------|---------------------------------------------------|
| 0000  | 0000000101101 | 0                 |   | 1             |      |                                                   |
| 0001  | 0000000101110 |                   |   |               |      |                                                   |
| 0010  | 000100011110  | 0000000000000     |   | 0000000001001 |      | вывод                                             |
| 0011  | 000100001110  |                   |   |               |      |                                                   |
| 0100  | 101111001001  | рег. команд       |   | 0000000011101 |      | 0000000001001                                     |
| 0101  | 010100011101  |                   |   |               |      |                                                   |
| 0110  | 101101001011  | счетчик команд    |   |               | 1100 | для<br>продолжения<br>нажмите<br>любую<br>клавишу |
| 0111  | 100111101111  |                   |   |               |      |                                                   |
| 1000  | 101111110100  | регистр признаков |   |               |      |                                                   |
| 1001  | 0110000011110 | n                 | z | p             | v    |                                                   |
| 1010  | 0010000011101 |                   |   |               |      |                                                   |
| 1011→ | 0000000011101 | 0                 | 0 | 1             | 0    |                                                   |
| 1100  | 0000000000000 |                   |   |               |      |                                                   |
| 1101  | 0000000001001 | сумматор          |   |               |      |                                                   |
| 1110  | 0000000001000 |                   |   |               |      |                                                   |
| 1111  | 0000000000010 | 0000000001001     |   |               |      |                                                   |

команда?>S

Рисунок 8 – Тест для  $N > 0$  и чётного положительного X

Результаты совпадают с ожидаемым значением ( $0000\ 0000\ 1001_2 = 9_{10}$ )

2)  $N > 0$ , нечётный положительный X

Ожидаемые значения:

| Значение | 10-чная СС | 2-чная СС      |
|----------|------------|----------------|
| X        | 7          | 0000 0000 0111 |
| N        | 2          | 0000 0000 0010 |
| Y        | 12         | 0000 0000 1100 |

| адрес | память        | регистры          |   |               |   | ввод                                           |
|-------|---------------|-------------------|---|---------------|---|------------------------------------------------|
| 0000  | 0000000101101 | 0                 |   | 1             |   |                                                |
| 0001  | 0000000101110 |                   |   |               |   |                                                |
| 0010  | 000100011110  | 0000000000000     |   | 0000000001100 |   | вывод                                          |
| 0011  | 000100001110  |                   |   |               |   |                                                |
| 0100  | 101111001001  | рег. команд       |   | 0000000011101 |   | 0000000001100                                  |
| 0101  | 010100011101  |                   |   |               |   |                                                |
| 0110  | 101101001011  | счетчик команд    |   | 1100          |   | для продолжения<br>нажмите<br>любую<br>клавишу |
| 0111  | 100111101111  |                   |   |               |   |                                                |
| 1000  | 101111110100  | регистр признаков |   |               |   |                                                |
| 1001  | 011000011110  | n                 | z | p             | v |                                                |
| 1010  | 001000011101  |                   |   |               |   |                                                |
| 1011→ | 000000011101  | 0                 | 0 | 1             | 0 |                                                |
| 1100  | 0000000000000 |                   |   |               |   |                                                |
| 1101  | 0000000001100 | сумматор          |   |               |   |                                                |
| 1110  | 0000000001000 |                   |   |               |   |                                                |
| 1111  | 0000000000010 | 0000000001100     |   |               |   | —                                              |

команда?>>S

Рисунок 9 – Тест для  $N > 0$  и нечётного положительного  $X$

Результаты совпадают с ожидаемым значением ( $0000\ 0000\ 1100_2 = 12_{10}$ ), погрешность составила всего  $12.25 - 12 = 0.25$

Заметим, что порядок выполнения  $(X/2)^N$  выдал бы совершенно другой результат:  $(7/2)^2 = 3^2 = 9$  (погрешность = 3.25).

3) Нечётный  $N > 0$ , чётный отрицательный  $X$

Ожидаемые значения:

| Значение | 10-чная СС | 2-чная СС      |
|----------|------------|----------------|
| X        | -6         | 1111 1111 1010 |
| N        | 1          | 0000 0000 0001 |
| Y        | -3         | 1111 1111 1101 |

| адрес | память        | регистры          |   |              |      | ввод                                           |
|-------|---------------|-------------------|---|--------------|------|------------------------------------------------|
| 0000  | 0000000101101 | 0                 |   | 1            |      |                                                |
| 0001  | 0000000101110 |                   |   |              |      |                                                |
| 0010  | 000100011110  | 0000000000000     |   | 111111111101 |      | вывод                                          |
| 0011  | 000100001110  |                   |   |              |      |                                                |
| 0100  | 101111001001  | рег. команд       |   | 000000011101 |      | 111111111101                                   |
| 0101  | 010100011101  |                   |   |              |      |                                                |
| 0110  | 101101001011  | счетчик команд    |   |              | 1100 | для продолжения<br>нажмите<br>любую<br>клавишу |
| 0111  | 100111101111  |                   |   |              |      |                                                |
| 1000  | 101111110100  | регистр признаков |   |              |      |                                                |
| 1001  | 011000011110  | n                 | z | p            | v    |                                                |
| 1010  | 001000011101  |                   |   |              |      |                                                |
| 1011→ | 000000011101  | 1                 | 0 | 0            | 0    |                                                |
| 1100  | 0000000000000 |                   |   |              |      |                                                |
| 1101  | 111111111101  | сумматор          |   |              |      |                                                |
| 1110  | 0000000000010 |                   |   |              |      |                                                |
| 1111  | 0000000000010 | 111111111101      |   |              |      |                                                |

команда?>>S

Рисунок 10 – Тест для нечётного  $N > 0$  и чётного отрицательного  $X$

Результаты совпадают с ожидаемым значением ( $1111\ 1111\ 1101_2 = -3_{10}$ )

4)  $N > 0, X = 0$

Ожидаемые значения:

| Значение | 10-чная СС | 2-чная СС      |
|----------|------------|----------------|
| X        | 0          | 0000 0000 0000 |
| N        | 1          | 0000 0000 0001 |
| Y        | 0          | 0000 0000 0000 |

| адрес | память        | регистры          |   |               |   | ввод                                              |
|-------|---------------|-------------------|---|---------------|---|---------------------------------------------------|
| 0000  | 0000000101101 | 0                 |   | 1             |   |                                                   |
| 0001  | 0000000101110 | 0000000000001     |   | 0000000000000 |   | вывод                                             |
| 0010  | 000100011110  |                   |   |               |   |                                                   |
| 0011  | 000100001110  | рег. команд       |   | 000000011101  |   | 0000000000000                                     |
| 0100  | 101111001001  |                   |   |               |   |                                                   |
| 0101  | 010100011101  | счетчик команд    |   | 1100          |   | для<br>продолжения<br>нажмите<br>любую<br>клавишу |
| 0110  | 101101001011  |                   |   |               |   |                                                   |
| 0111  | 100111101111  | регистр признаков |   |               |   |                                                   |
| 1000  | 101111101000  |                   |   |               |   |                                                   |
| 1001  | 011000011110  | n                 | z | p             | v |                                                   |
| 1010  | 001000011101  | 0                 | 1 | 0             | 0 |                                                   |
| 1011→ | 000000011101  |                   |   |               |   |                                                   |
| 1100  | 0000000000000 | сумматор          |   |               |   |                                                   |
| 1101  | 0000000000000 |                   |   |               |   |                                                   |
| 1110  | 0000000000001 | 0000000000000     |   |               |   |                                                   |
| 1111  | 0000000000010 |                   |   |               |   |                                                   |

команда?>S

Рисунок 11 – Тест для  $N > 0$  и  $X = 0$

Результаты совпадают с ожидаемым значением ( $0000\ 0000\ 0000_2 = 0_{10}$ )

5)  $N = 0$

Ожидаемое поведение – ошибка на ячейке с меткой COUT (программа выполняет деление  $0/0$  на команде COUT: DRM 1,N)

| адрес | память       | регистры          |   |               |      | ввод                                              |
|-------|--------------|-------------------|---|---------------|------|---------------------------------------------------|
| 0000  | 000000101101 | 0                 |   | 1             |      |                                                   |
| 0001  | 000000101110 | 0000000000000     |   | 0000000000000 |      | вывод                                             |
| 0010  | 000100011110 |                   |   |               |      |                                                   |
| 0011  | 000100001110 | рег. команд       |   | 011000011110  |      | err at 1001                                       |
| 0100  | 101111001001 |                   |   |               |      |                                                   |
| 0101  | 010100011101 | счетчик команд    |   |               | 1010 | для<br>продолжения<br>нажмите<br>любую<br>клавишу |
| 0110  | 101101001011 |                   |   |               |      |                                                   |
| 0111  | 100111101111 | регистр признаков |   |               |      |                                                   |
| 1000  | 101111101000 |                   |   |               |      |                                                   |
| 1001→ | 011000011110 | n                 | z | p             | v    |                                                   |
| 1010  | 001000011101 | 0                 | 1 | 0             | 0    |                                                   |
| 1011  | 000000011101 | сумматор          |   |               |      |                                                   |
| 1100  | 000000000000 |                   |   |               |      |                                                   |
| 1101  | 000000000001 | 000000000000      |   |               |      |                                                   |
| 1110  | 000000000000 |                   |   |               |      |                                                   |
| 1111  | 000000000010 |                   |   |               |      |                                                   |

команда?>S

Рисунок 12 – Тест для  $N = 0$

Результат совпадает с ожидаемым.

6)  $N < 0$

Ожидаемое поведение – вывод 1

| адрес | память        | регистры          |               |      |   | ввод                                              |
|-------|---------------|-------------------|---------------|------|---|---------------------------------------------------|
| 0000  | 0000000101101 | 0                 | 1             |      |   |                                                   |
| 0001  | 0000000101110 | 111111111111      | 0000000000001 |      |   | вывод                                             |
| 0010  | 000100011110  |                   |               |      |   |                                                   |
| 0011  | 000100001110  | рег. команд       | 000000011101  |      |   | 0000000000001                                     |
| 0100  | 101111001001  |                   |               |      |   |                                                   |
| 0101  | 010100011101  | счетчик команд    |               | 1100 |   | для<br>продолжения<br>нажмите<br>любую<br>клавишу |
| 0110  | 101101001011  | регистр признаков |               |      |   |                                                   |
| 0111  | 100111101111  | n                 | z             | p    | v |                                                   |
| 1000  | 101111110100  | 0                 | 0             | 1    | 0 |                                                   |
| 1001  | 011000011110  | сумматор          |               |      |   |                                                   |
| 1010  | 001000011101  | 000000000001      |               |      |   |                                                   |
| 1011→ | 000000011101  |                   |               |      |   | —                                                 |
| 1100  | 0000000000000 |                   |               |      |   |                                                   |
| 1101  | 0000000000001 |                   |               |      |   |                                                   |
| 1110  | 111111111111  |                   |               |      |   |                                                   |
| 1111  | 0000000000010 |                   |               |      |   |                                                   |

команда?>S

Рисунок 13 – Тест для  $N < 0$

Результат совпадает с ожидаемым.